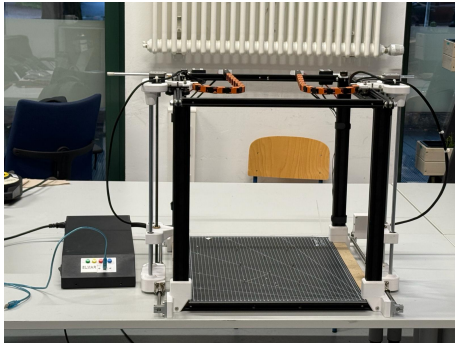




Handbuch

ELMAR CNC-Cutter

Autoren: Alexandra Roth 7025637
David Atrops 7013979
Dennis Smirnow 7023434
Leon Ronge 7026641
Samuel Drees 7026354

Studiengang: Maschinenbau und Design

Erstprüfer: Prof. Dr. Elmar Wings
Malena Wilken

Abgabedatum: 23. Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	ii
Tabellenverzeichnis	iii
Abkürzungen	1
1 Allgemeine Beschreibung von ELMAR	3
2 Liste der Teile	5
3 Funktions-Skizze	7
3.1 Vorderansicht: Bedienfeld	7
3.2 Linke Seite: Netzanschluss	7
4 Funktionen	9
4.1 Referenzfahrt/Homing-Funktion	9
4.2 Start-Funktion	9
4.3 Pause-Funktion	9
4.4 Stopp-Funktion	9
4.5 Homing-Funktion	9
4.6 Not-Aus-Funktion	10
5 Inbetriebnahme	11
6 Software	13
6.1 Bedienung	13
6.2 Universal G-Code Sender	13
6.2.1 Installation	13
6.2.2 Verbindung mit der Steuerung	13
6.2.3 Grundlegende Bedienung	14
6.2.4 G-Code-Dateien öffnen und starten	14
6.2.5 Diagnose und Fehlerkontrolle	15
6.2.6 Bedeutung für ELMAR	15
7 Bedienung	17
7.1 Bedienung	17
8 Sicherheitshinweise	19
8.1 Allgemeines	19

Inhaltsverzeichnis

8.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	19
8.2.1	Elektrische Gefährdung	19
8.2.2	Thermische Gefährdung	19
8.2.3	Mechanische Gefährdung	20
8.2.4	Brand- und Rauchentwicklung	20
8.3	Betrieb	20
8.4	Wartung	20
8.5	Notfallmaßnahmen	20
9	Troubleshooting	21
10	Spezifikationen	23
10.1	Hardware-Spezifikation	23
10.2	Software-Spezifikation	23
	Literaturverzeichnis	23

Abbildungsverzeichnis

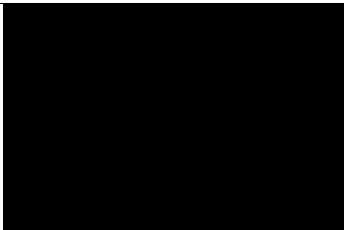
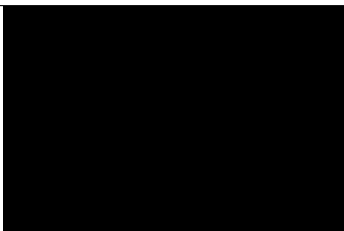
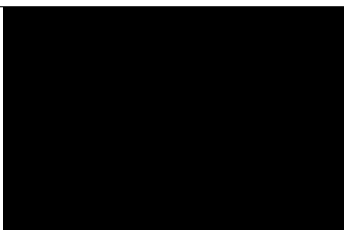
Tabellenverzeichnis

Abkürzungen

1 Allgemeine Beschreibung von ELMAR

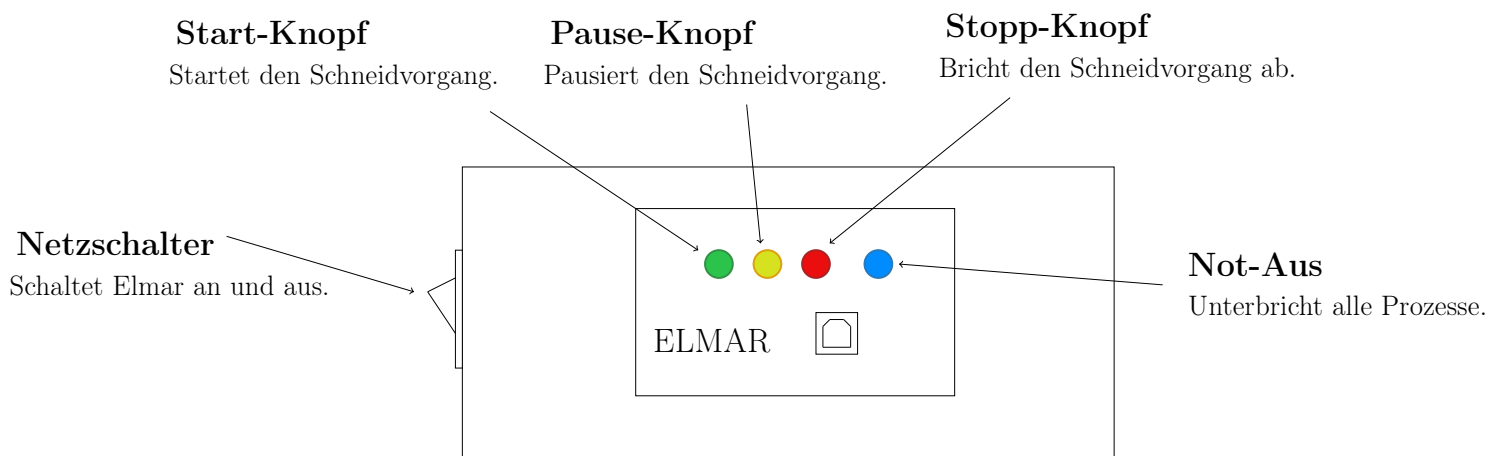
ELMAR ist eine CNC-gesteuerte Heizdraht-Schneidanlage zur zweidimensionalen Bearbeitung von Schaumstoffen. Der Schnitt erfolgt mittels elektrisch beheiztem Heizdraht, welcher das Material lokal aufschmilzt. Der Schneidvorgang wird über die Tasten gestartet, pausiert oder gestoppt.

2 Liste der Teile

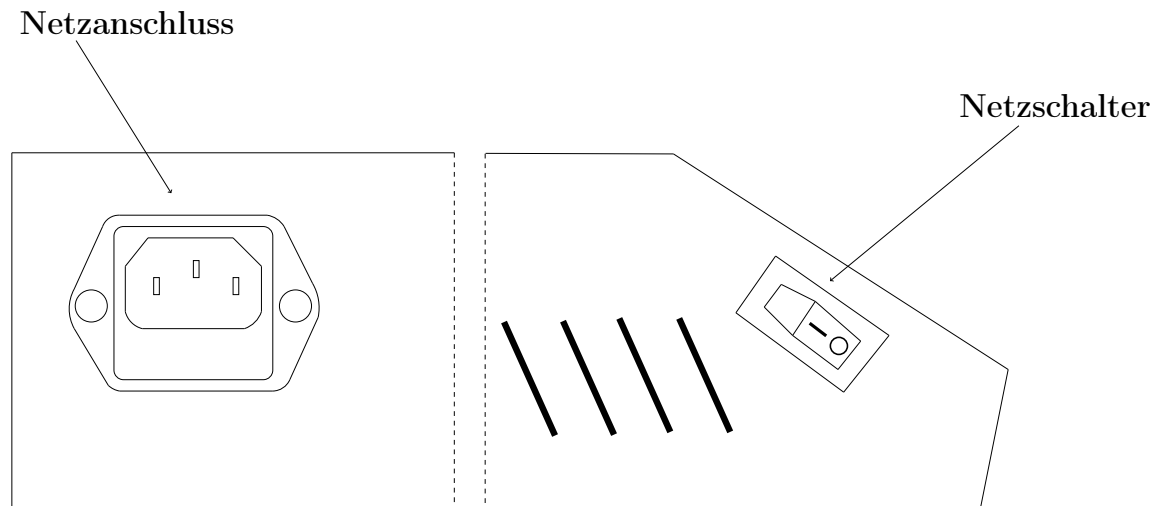
Abbildung	Bezeichnung
	Heißdraht-Schneidanlage ELMAR (komplett montiert)
	Netzkabel (Kaltgerätekabel, IEC C13)
	Schneiddraht
	Ersatz-Schneiddraht
	Styropor-Rohlinge für erste Schneidvorgänge

3 Funktions-Skizze

3.1 Vorderansicht: Bedienfeld



3.2 Linke Seite: Netzanschluss



4 Funktionen

In diesem Kapitel werden die einzelnen Funktionen von ELMAR beschrieben.

4.1 Referenzfahrt/Homing-Funktion

Die Referenzfahrt, dient zur Initialisierung der Achsen von ELMAR. Dabei fahren die Achsen kontrolliert ihre Referenzpunkte an den Endschaltern an. Nach erfolgreicher Referenzierung kennt das System die Position aller Achsen im Maschinenkoordinatensystem.

Anschließend fährt das System auf die vorprogrammierte Home-Position. Diese befindet sich 7 mm von den Endschaltern entfernt.

4.2 Start-Funktion

Durch einfaches Drücken des Start-Knopfes wird der Schneidvorgang gestartet oder nach Pausieren fortgesetzt. Der Heizdraht wird aktiviert und die Achsen beginnen mit der Ausführung der geladenen Schneiddati.

4.3 Pause-Funktion

Mit dem Pause-Knopf kann der Schneidvorgang jederzeit unterbrochen werden. Die Bewegung der Achsen wird gestoppt, während der aktuelle Zustand beibehalten wird.

4.4 Stopp-Funktion

Das Drücken des Stopp-Knopfes quittiert den Schneidauftrag vollständig.

4.5 Homing-Funktion

Die Homing-Funktion kann in UGS durch die Eingabe des Befehls \$H ausgeführt werden.

4.6 Not-Aus-Funktion

Der Not-Aus-Schalter dient der sofortigen Unterbrechung aller Funktionen. Im Notfall werden sämtliche Bewegungen gestoppt und die Stromversorgung wird unterbrochen.

5 Inbetriebnahme

Vor der ersten Nutzung muss ELMAR in Betrieb genommen werden. Nach Abschluss der folgenden Schritte ist das System betriebsbereit.

1. Stellen Sie ELMAR auf eine ebene, nicht-brennbare und befestigte Oberfläche. Achten Sie darauf, dass mindestens 30 cm Freiraum um ELMAR vorhanden sind.
2. Überprüfen Sie, ob Arbeitsbereich und Antrieb frei sind.
3. Überprüfen Sie, ob alle Kabel verbunden sind und der Netzschalter ausgeschaltet ist.
4. Stecken Sie den Netzstecker ein.
5. Schalten Sie den Netzschalter ein. ELMAR startet nun.
6. Verbinden Sie Ihren Computer über ein USB-Kabel (USB-B) mit ELMAR.
7. Starten Sie UGS.
8. Wählen Sie in UGS den zugehörigen COM-Port aus und klicken Sie den "Connect or Disconnect" Button an, um eine Verbindung herzustellen.
9. Überprüfen Sie, ob die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde. Dies wird in der Steuerungssoftware durch eine Statusmeldung [Meldung] angezeigt.
10. Führen Sie ein Homing durch.

Nach der erfolgreichen Referenzfahrt ist ELMAR betriebsbereit.

6 Software

6.1 Bedienung

6.2 Universal G-Code Sender

Der Universal G-Code Sender, kurz UGS, ist eine quelloffene Steuerungssoftware zur Übertragung von G-Code an GRBL-basierte CNC-Systeme. Die Software dient als Schnittstelle zwischen dem Computer und dem Mikrocontroller der Maschine. Dabei werden die Steuerbefehle über eine serielle USB-Verbindung an den Controller übertragen. UGS ist plattformübergreifend nutzbar und steht unter anderem für Windows, Linux und macOS zur Verfügung

Für das Projekt ELMAR wird UGS verwendet, um G-Code-Dateien zu laden, einzelne Steuerbefehle manuell auszuführen und den aktuellen Maschinenstatus zu überwachen. Zusätzlich bietet UGS eine grafische Vorschau des Werkzeugpfades, wodurch Bewegungen vor dem eigentlichen Start kontrolliert werden können.

6.2.1 Installation

Die Installation von UGS erfolgt über die offizielle GitHub-Release-Seite des Projekts . Für Windows wird die passende ZIP-Datei der aktuellen Version heruntergeladen, beispielsweise die Variante für ein 64-Bit-System. Nach dem Download wird das ZIP-Archiv in ein beliebiges Verzeichnis entpackt.

Anschließend kann die Anwendung direkt aus dem entpackten Ordner gestartet werden. Unter Windows erfolgt dies über die Datei ugsplatform64.exe. Eine separate Java-Installation ist nicht erforderlich, da UGS die benötigte Java-Laufzeitumgebung bereits im Programmpaket mitliefert .

Beim ersten Start kann Windows eine Sicherheitsmeldung anzeigen. In diesem Fall muss die Ausführung über *Weitere Informationen* und anschließend *Trotzdem ausführen* bestätigt werden.

6.2.2 Verbindung mit der Steuerung

Vor der Verwendung muss der Arduino beziehungsweise der GRBL-Controller über USB mit dem Computer verbunden werden. Anschließend wird im Windows-Geräte-Manager der zugewiesene COM-Port ermittelt. Dieser befindet sich unter dem Eintrag *Anschlüsse (COM & LPT)* und wird beispielsweise als COM3 angezeigt.

In UGS wird dieser COM-Port im Auswahlfeld *Port* ausgewählt. Als Baudrate wird bei GRBL v1.1 standardmäßig 115200 eingestellt . Danach wird die Verbindung

über die Schaltfläche *Connect* hergestellt. Bei erfolgreicher Verbindung erscheint im Konsolenfenster eine GRBL-Meldung, zum Beispiel: Grbl 1.1h [\$ for help].

Zur Kontrolle der Verbindung kann der Befehl \$\$ in das Kommandozeilenfeld eingegeben werden. Daraufhin gibt GRBL die aktuell gespeicherten Konfigurationsparameter aus.

6.2.3 Grundlegende Bedienung

UGS kann auf zwei Arten verwendet werden. Zum einen können einzelne Befehle direkt über das Kommandozeilenfeld eingegeben werden. Diese Betriebsart eignet sich besonders für Tests, manuelle Bewegungen, Diagnosebefehle und die Referenzfahrt. Zum anderen können vollständige G-Code-Dateien geöffnet und automatisch an die Maschine übertragen werden.

Einzelne Befehle werden in das Kommandozeilenfeld geschrieben und mit der Eingabetaste bestätigt. Häufig verwendete Befehle sind beispielsweise:

- \$\$: Ausgabe aller GRBL-Konfigurationsparameter
- ?: Abfrage des aktuellen Maschinenstatus
- \$G: Anzeige der aktiven G-Code-Zustände
- \$I: Ausgabe der GRBL-Version und Build-Informationen
- \$X: Freigabe eines Alarmzustands
- \$H: Start der Referenzfahrt beziehungsweise des Homing-Zyklus

Die Referenzfahrt wird über den Befehl \$H gestartet. Dabei fährt GRBL die Achsen kontrolliert zu den Endschaltern und setzt anschließend den Maschinennullpunkt. Damit die Referenzfahrt genutzt werden kann, muss der Homing-Zyklus in GRBL aktiviert sein. Dies erfolgt über den Parameter \$22=1.

6.2.4 G-Code-Dateien öffnen und starten

Für den automatischen Betrieb wird eine G-Code-Datei in UGS geladen. Dies erfolgt über den Menüpunkt *File* und anschließend *Open*. Alternativ kann die Tastenkombination Strg+O verwendet werden. UGS unterstützt typische Dateiformate wie .nc, .gcode, .txt und .tap.

Nach dem Öffnen der Datei wird der Werkzeugpfad im Visualizer-Fenster dargestellt. Dadurch kann vor dem Start überprüft werden, ob die Bewegungen zur gewünschten Kontur passen. Vor dem Start der Datei muss der Werkstücknullpunkt festgelegt werden. Anschließend kann dieser über *Zero All* in UGS übernommen werden.

Vor dem Start sollte kontrolliert werden, ob sich die Maschine im Zustand Idle befindet. Danach wird die Datei über die Play-Schaltfläche beziehungsweise *Send File* gestartet. UGS überträgt die Befehle anschließend nacheinander an den GRBL-Controller und wartet jeweils auf die Bestätigung durch GRBL, bevor der nächste Befehl gesendet wird.

6.2.5 Diagnose und Fehlerkontrolle

UGS besitzt ein Konsolenfenster, in dem gesendete und empfangene Befehle angezeigt werden. Dadurch können Fehler und Rückmeldungen der Steuerung nachvollzogen werden. Besonders hilfreich ist die Statusabfrage mit dem Befehl `?`. GRBL antwortet darauf mit dem aktuellen Maschinenstatus und den Positionsdaten.

Typische Maschinenzustände sind:

- Idle: Maschine ist bereit
- Run: Maschine führt aktuell Bewegungen aus
- Hold: Bewegung wurde pausiert
- Alarm: Es liegt ein Fehler- oder Sicherheitszustand vor

Tritt ein Alarm auf, wird dieser in der Konsole angezeigt. Beispiele sind `ALARM:1` für einen ausgelösten Endschalter oder `ALARM:9` für eine fehlgeschlagene Referenzfahrt. Ein Alarmzustand kann nach Prüfung der Ursache mit dem Befehl `$X` freigegeben werden.

6.2.6 Bedeutung für ELMAR

UGS übernimmt bei ELMAR die Bedienoberfläche zur Steuerung der Maschine. Über die Software können Verbindungen zur GRBL-Steuerung hergestellt, Maschinenbefehle eingegeben, G-Code-Dateien geladen und die Bewegungen überwacht werden. Besonders wichtig sind dabei die Referenzfahrt über `$H`, das Laden von G-Code-Dateien und die Kontrolle des Maschinenstatus vor dem Start eines Schneidvorgangs.

7 Bedienung

Nach der Inbetriebnahme kann ELMAR für den Schneidvorgang verwendet werden.

7.1 Bedienung

1. ELMAR auf eine feste, ebene und nicht brennbare Fläche stellen.
““
2. Den Fahrbereich der Achsen freiräumen und prüfen, ob sich nichts im Bewegungsbereich befindet.
3. Den Styropor-Rohling in den Arbeitsbereich einsetzen und sicher befestigen.
4. Laptop und ELMAR über das USB-Kabel verbinden.
5. ELMAR einschalten.
6. UGS auf dem Laptop starten.
7. In UGS den passenden COM-Port auswählen.
8. Die Baudrate auf 115200 einstellen.
9. Über *Connect* die Verbindung zur Steuerung herstellen.
10. Die Referenzfahrt in UGS starten und warten, bis alle Achsen ihre Referenzposition erreicht haben.
11. Die gewünschte G-Code-Datei in UGS öffnen.
12. Den angezeigten Werkzeugpfad kontrollieren.
13. Die Startposition passend zum Styropor-Rohling anfahren.
14. Den Nullpunkt in UGS setzen, zum Beispiel über *Zero All*.
15. Den Heizdraht einschalten und kurz aufheizen lassen.
16. Prüfen, ob sich niemand im Bewegungsbereich der Maschine befindet.
17. Den Schneidvorgang in UGS starten.
18. ELMAR während des Schneidvorgangs beobachten.

7 Bedienung

19. Nach dem Schneiden warten, bis keine Bewegung mehr stattfindet.
20. Den Heizdraht abkühlen lassen.
21. Das geschnittene Werkstück aus dem Arbeitsbereich entnehmen.
22. ELMAR ausschalten.
23. Die USB-Verbindung trennen.
24. Materialreste entfernen und den Arbeitsplatz kontrollieren. ““

8 Sicherheitshinweise

8.1 Allgemeines

ELMAR ist eine CNC-gesteuerte Heißdraht-Schneidanlage zur Bearbeitung von Schaumstoffen. Der Betrieb ist ausschließlich gemäß der vorgesehenen Verwendung und unter Einhaltung der folgenden Sicherheitsvorschriften zulässig.

8.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

ELMAR ist ausschließlich zum Schneiden von geeigneten Schaumstoffen vorgesehen. Eine Verwendung für andere Materialien oder Anwendungen gilt als nicht bestimmungsgemäß. Umbauten oder Veränderungen an ELMAR sind unzulässig.

8.2.1 Elektrische Gefährdung

Es besteht Gefahr durch elektrischen Strom bei beschädigten Leitungen oder unsachgemäßem Anschluss.

Schutzmaßnahmen:

- ELMAR vor Arbeiten spannungsfrei schalten
- Elektrische Komponenten regelmäßig prüfen
- Feuchtigkeit vermeiden

8.2.2 Thermische Gefährdung

Der Heizdraht erreicht hohe Temperaturen. Es besteht Verbrennungsgefahr.

Schutzmaßnahmen:

- Heizdraht während und nach dem Betrieb nicht berühren
- Abkühlzeit einhalten
- Heiße Bereiche kennzeichnen

8.2.3 Mechanische Gefährdung

Bewegliche Komponenten können Quetsch- und Scherstellen verursachen.

Schutzmaßnahmen:

- Nicht in den Bewegungsbereich greifen
- Sicherheitsabstand einhalten
- Keine lose Kleidung tragen

8.2.4 Brand- und Rauchentwicklung

Beim Schneiden können Rauch und Dämpfe entstehen. Es besteht Brandgefahr.

Schutzmaßnahmen:

- Nur in gut belüfteten Bereichen betreiben
- Abstand zu brennbaren Materialien einhalten
- Feuerlöscher bereithalten

8.3 Betrieb

ELMAR darf nur von eingewiesenem Personal betrieben werden. Vor jeder Inbetriebnahme ist eine Sichtprüfung durchzuführen. ELMAR darf nicht unbeaufsichtigt betrieben werden. Bei Störungen ist ELMAR sofort außer Betrieb zu nehmen.

8.4 Wartung

Wartungsarbeiten dürfen nur im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden. Verschleißteile sind regelmäßig zu prüfen und bei Bedarf zu ersetzen. Beschädigte Bauteile dürfen nicht weiterverwendet werden.

8.5 Notfallmaßnahmen

Im Gefahrenfall ist ELMAR sofort vom Stromnetz zu trennen. Bei Brand sind geeignete Löschmittel zu verwenden. Verletzte Personen sind umgehend zu versorgen.

9 Troubleshooting

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Schnittqualität unzureichend	1. Ungeeignetes Material	1. Geeignetes Material verwenden
Antrieb bewegt sich nicht	1. Fehlendes Steuersignal 2. Unterbrochene Verbindung	1. Steuerung prüfen 2. Verkabelung kontrollieren
Unruhiger oder ruckartiger Lauf	1. Mechanischer Widerstand	1. Mechanik prüfen
ELMAR stoppt während des Betriebs	1. Überhitzung 2. Spannungsabfall	1. ELMAR abkühlen lassen 2. Stromversorgung prüfen

10 Spezifikationen

10.1 Hardware-Spezifikation

Spezifikation	Beschreibung
Versorgungsspannung	230 V AC
Netzanschluss	Kaltgerätekabel (IEC C13)
Schnittverfahren	Heißdraht-Schneiden
Geeignete Materialien	Styropor
Arbeitsbereich	345 mm × 345 mm × x 390mm
Abmessungen	L 650mm × B 707mm × H 583mm
Gewicht	14,9 kg
Bedienelemente	Start-, Pause- und Stopp-Knopf

10.2 Software-Spezifikation

Spezifikation	Beschreibung
Steuerungssystem	CNC-Steuerung über Mikrocontroller
Kommunikation	Verbindung zum Computer über USB
Steuersoftware	[Software] zur Übertragung von Schneiddaten
Dateiformat	G-Code zur Beschreibung der Schneidpfade
Funktionsumfang	Verarbeitung und Ausführung von Schneidbefehlen